

متغیری که به عنوان هوش مصنوعی اضافه می‌کنم ۱۰

10 Variables I Would Add to the Strategy as an AI

چیزایی می‌بینم که در داده‌های AI، آرمین، این سند پاسخ سؤال توست. اما اول به چیز رو می‌گم: من به عنوان می‌آن، نه از "AI vision" ورودی هست ولی انسان به طور سیستماتیک از دست می‌ده. این متغیرها از این MBA های framework یا self-help کتاب‌های.

:هر متغیر سه بخش دارد

- چی هست — تعریف ریاضی یا عملیاتی
 - می‌کنه blind spot که این رو cognitive constraint روان‌شناسی یا bias — چرا انسان نمی‌بینش
 - چطور اضافه‌اش کنیم — مکانیزم عملی در ربات
- این متغیرها به ترتیب اهمیت مرتب شده‌ان. اولی‌ها مهم‌ترین

متغیر ۱: Time-to-Disenchantment (TTD)

زمان تا دلسردی

چی هست: متغیر زمانی که نشون می‌ده تو، آرمین، چقدر طول می‌کشه که از به پروژهای شخصی دلسرد بشی. این به صورت ساعت یا روز اندازه‌گیری می‌شه. این مقدار برای هر فرد متفاوت و در طول زمان قابل اندازه‌گیری

چرا انسان نمی‌بینش: هیچ‌کس فکر نمی‌کنه "من اون آدمی هستم که از پروژه‌ها دلسرد می‌شه". همه فکر ذاتی داره — برخی ۳ TTD دروغ نمی‌گه. هر کسی به data of past projects می‌کنن این بار فرق داره. ولی تو ادامه نکنه، اجرا نمی‌شه longer than TTD هفته، برخی ۳ ماه، برخی ۳ سال. هیچ استراتژی‌ای که

تو ۵ سال طول می‌کشه تا نتیجه بده، crypto تو ۳ ماهه و استراتژی TTD چرا این مهم‌ترین متغیره: اگه بی‌معنی quantum resistance و edge zone و Kelly criterion ریاضیات قبل از شروع گم شده. تمام می‌شن چون تو در ماه ۴ فروختی یا ول کردی

:چطور اضافه‌اش کنیم

- می‌کنه: چقدر هفته‌ای با ربات تعامل داری؟ نمودار رو ببین track رو "engagement decay" ربات یک
- در شروع، تو لیست ۵ پروژهای شخصی گذشته‌ت رو وارد می‌کنی + چقدر طول کشید تا ولشون کردی
- می‌سازه TTD baseline ربات یک

- اولیه: "این استراتژی با تاریخچه‌ی تو ناسازگار. **warning**، لازم داره TTD اگه استراتژی فعلی زمانی بیشتر از "رو نگه داره past-self یا استراتژی رو کوتاه کن، یا به مکانیسم بسازی که"

معادله جدید:

(TTD | حاضر باشی N تو هنوز در ماه) $\times P$ موفقیت_واقعی = موفقیت_تئوریک

۲ متغیر: Counterfactual Cost (CC)

هزینه‌ی فرصت پنهان

چی هست: چه چیزی با همین زمان، انرژی، پول اگر این پروژه رو نمی‌کردی، می‌ساختی؟ این به عدد دلاری نیست — به شبیه‌سازی ذهنی است که ربات اجرا می‌کنه.

رو بینی چون ذهن counterfactual وقتی شروع کردی، نمی‌تونی. sunk cost. چرا انسان نمی‌بینش: سوگیری نداره برای پروژه. ربات می‌تونه بپرسه: "اگر emotion همیشه با مسیر فعلی توجیه می‌کنه. ربات می‌تونه. ربات می‌گذشتی، در ۲ سال چی داشتی؟ SaaS یا ساختن به ML این ۲۰ ساعت در هفته رو روی یاد گرفتن"

maximize. باشه x ممکنه ۲۰ counterfactual بده. ولی x return تو ممکنه ۱۰ crypto چرا مهمه: استراتژی global. محلی، نه **optimization** = کردن به چیز در غیاب بقیه.

چطور اضافه‌اش کنیم:

- اجرا می‌کنه "Counterfactual Audit" ربات هر ۳ ماه به
- "بسازی Z یا Y، X آلترناتیو واقعی شناسایی می‌کنه: "تو با این منابع می‌تونستی ۳"
- تخمین می‌زنه discipline هر کدوم رو با همون expected value
- تصمیم رو به تو می‌ده، فقط داده رو روشن می‌کنه

۳ متغیر: Adversarial Adoption Rate (AAR)

نرخ پذیرش رقابتی

derivative چی هست: چقدر سریع استراتژی‌ای شبیه به استراتژی تو، توسط دیگران اتخاذ می‌شه؟ این به نرخ است: $d(\text{competitors})/dt$.

ست که قبلاً بحث کردیم، ولی به observer effect/reflexivity از instance چرا انسان نمی‌بینش: این به می‌کنه چون **edge decay** ثابته. ربات می‌دونه edge طور ملموس قابل اندازه‌گیری است. انسان فکر می‌کنه دیگران یاد می‌گیرن.

چطور اضافه‌اش کنیم:

- keywords های جدیدی که repo می‌کنه برای scan رو GitHub ربات هفتگی "CPU mining", "frontier coins", "Kelly criterion crypto" دارن
- می‌کنه track رو در طول زمان "competitor density" نمودار
- "شدنه. زمان تجدید استراتژی erode تو در حال edge": ربات هشدار می‌ده، $AAR > threshold$ وقتی

معادله:

$$Edge_actual(t) = Edge_initial \times e^{(-AAR \times t)}$$

این یعنی سرعت تو از کیفیت تو مهم‌تره. Exponential decay.

۴ Identity-Strategy Coupling (ISC): متغیر

جفت‌شدگی هویت-استراتژی

چی هست: چقدر هویت "خود" تو با موفقیت این پروژه گره خورده. اگه پروژه شکست بخوره، آیا "تو" شکست خوردی؟ این عدد بین ۰ و ۱ است.

گفتم. تایسون PATTERNS_OF_TRANSFORMATION چرا انسان نمی‌بینش: این دقیقاً همون چیزیه که در ISC = 1.0 داشت (championship = identity). رفت championship وقتی. این identity، رفت championship وقتی. به خود است invisible.

های نرم verdict های دقیق بده. ربات باید verdict تو بالاست، ربات نباید ISC چرا برای ربات حیاتی: اگه بده. چرا؟ چون اگه ربات با اعتماد بالا بگه "این کوین قوی است" و کوین صفر بشه، تو هویت رو از دست به نظر برسه — حتی اگه واقعاً مطمئن deliberately more uncertain بالاست، ربات باید ISC می‌دی. وقتی باشه.

چطور اضافه‌اش کنیم:

- "ماهانه ازت می‌گیره: "این ماه چقدر هویت با این پروژه گره خورده؟ self-assessment ربات به
- می‌کنه calibrate های خودش رو با این متغیر output ربات
- صحبت می‌کنه nuanced و verbose بالا → ربات ISC
- پایین → ربات قاطع و سریع صحبت می‌کنه ISC

متغیره. اما واقعی است weird این به

۵ Stress-Test Reality Distance (STRD): متغیر

فاصله از واقعیت در شرایط استرس

فاصله می‌گیره؟ این هم بین ۰ و ۱ "calm Armin" چی هست: وقتی تحت فشار هستی، رفتارت چقدر از رفتار می‌تونه به ۰.۹ برسه crash صفره ولی در normal است. این عدد در شرایط

تو آدم دیگه‌ای، crash تو "خود واقعیت" رو می‌بینی. در شرایط normal، چرا انسان نمی‌بینش: چون در شرایط "stressed Armin" می‌سازن market crashes مهمه چون crypto هستی، اما نمی‌فهمی. این به طور خاص در رو ول می‌کنه "calm Armin" که تصمیمات

چطور اضافه‌اش کنیم:

- (در ۲۴ ساعت >20% volatility events می‌کنه برای monitor ربات بازار رو)
- می‌کنه deliberately delay تو رو decisions ربات، events در طول این
- "اعمال می‌شه X این پیام در ۴۸ ساعت پروسس می‌شه. اگر همچنان همین رو می‌خواهی، در ساعت "Armin"
- کنه bypass نمی‌تونه "stressed Armin" مکانیکی است که circuit breaker این یه

کرد، hold اتفاق می‌افتن. کسی که در ۸ سال crash در شب‌های crypto ها از exit چرا این مهمه: بزرگ‌ترین بفروشه panic ممکنه در ۸ دقیقه‌ی

۶ Information Diet Imbalance (IDI): متغیر

عدم تعادل رژیم اطلاعاتی

مخالف می‌گیری. در sources هم فکر می‌گیری به اطلاعاتی که از sources چی هست: نسبت اطلاعاتی که از crypto، skeptical، IDI = 9. هستند و فقط ۱۰٪ اطلاعات crypto-positive twitter/discord اگه ۹۰٪ از

محافظت می‌کنه. oversampling فعالانه از این (بحث کردیم PATTERNS که در) RAS: چرا انسان نمی‌بینش bias تو نمی‌بینی که فقط با هم‌فکرها صحبت می‌کنی، چون "هم‌فکر" در ذهنت = "هوشمند" است. این است invisible به طور سیستماتیک

چطور اضافه‌اش کنیم:

- (داده access اگر، web searches) می‌کنه track اطلاعاتی تو رو sources ربات هفتگی
- هم‌فکر/مخالف رو محاسبه می‌کنه ratio
- crypto می‌کنه: "این هفته، ۳ مقاله از منتقدان active counter-narratives serve ربات، IDI > 5 اگه "برات لیست کردم"
- کرد ولی استدلال مخالفش رو reject داره: کوین‌هایی که "anti-recommendations" ربات یه

V Network Liquidity Risk (NLR): متغیر

ریسک نقدینگی شبکه

هایی که برای استراتژی‌ت نیاز داری، به طور همزمان شکست می‌خورن؟ این tool چی هست: چقدر correlation ای داری؟ اگر alternative شد، آیا CoinGecko API down است. مثلاً اگر failure در Hetzner زد چی؟ Anthropic API rate-limit شد چی؟ اگر ban

failures می‌کنه. ولی evaluate چرا انسان نمی‌بینش: انسان به طور خطی فکر می‌کنه. هر ابزار رو جداگانه رو همزمان تأثیر Hetzner + Anthropic + CoinGecko می‌تونه EU در regulation هستن — یک correlated بزنه.

چطور اضافه‌اش کنیم:

- از ابزارها می‌سازه dependency graph ربات به
- shared failure modes رو identify (geopolitical, regulatory, technical) می‌کنه
- به استراتژی می‌ده "single point of failure" score یک
- در یک VPS تست کن "یا" یک backup CoinGecko alternative توصیه می‌کنه: "این هفته یک jurisdiction متفاوت provision کن"

معادله:

$$P(t \mid \text{کل سیستم زنده}) = \prod_i P(t_i \mid \text{هر کامپوننت زنده}), \text{ correlation matrix}$$

مثبت‌اند correlations کمتره چون probabilities ساده‌ی product این عدد همیشه از

۸ Belief-Action Coherence (BAC): متغیر

انسجام باور-عمل

چی هست: چقدر اعمال واقعی‌ت با باورهای اظهارشده‌ت می‌خورن؟ این عدد بین ۰ (کاملاً ناهمسو) و ۱ (کاملاً همسو) است.

Kelly ولی "high risk tolerance" با خود. تو می‌گی preference falsification: چرا انسان نمی‌بینش رو نمی‌بینی چون دو مغز داری که با هم صحبت نمی‌کنن — dissonance انتخاب می‌کنی. این ۲۵% fractional می‌سازه، یکی که عمل می‌کنه narrative یکی که

چطور اضافه‌اش کنیم:

- می‌کنه track رو (می‌گی conversations که در stated beliefs ربات
- می‌کنه track رو (داده باشی access که در حسابت می‌بینی، اگه actual actions ربات
- رو محاسبه می‌کنه gap
- کدوم رو می‌خوای. Y ولی عمل کردی X شروع می‌کنه: "تو گفتی conversation ربات یه $BAC < 0.7$ وقتی "آپدیت کنی؟ باور یا عمل؟"

است edge بزرگ‌ترین self-knowledge است، نه استراتژی. ولی self-knowledge این یه ابزار

۹ Optionality Preservation Score (OPS): متغیر

امتیاز حفظ آپشن‌ها

است ولی به Taleb می‌بندد؟ این مفهوم از vs رو این تصمیم باز نگه می‌داره (path) چی هست: چه تعداد آپشن می‌شه measurable ندرت

برای "باز نگه داشتن". (نیکوست closure) می‌بینیم reward "decisions چرا انسان نمی‌بینش: ما برای "بستن از optionality (مثل crypto)، high uncertainty نمی‌بینیم. ولی در یک سیستم با reward "options certainty گرون‌تره certainty

مثال عملی:

- استفاده شده option خرید یه کوین خاص = ۱
- زنده option کنه = ۱۰ track ساختن یک ربات که می‌تونه ۱۰ کوین رو
- آینده‌ی نامعلوم option N = (مثل ML) جدید skill آموختن یک

چطور اضافه‌اش کنیم:

- با خودش داره OPS ربات یک recommendation هر
- "رو باز می‌کنه؟ path آینده رو می‌بندد؟ چند path این تصمیم چند"
- بالا، می‌تونه بهتر OPS ولی ۰.۶ Survival Probability می‌کنه — کوینی با OPS factor را با ranking ربات باشه OPS=۰ و SP=۰.۸ از کوینی با

تو barbell strategy است، ولی همخوان با Kelly این برخلاف

۱۰ Drift Velocity of Self (DVS): متغیر

سرعت دگرگونی خود

است — جهت و vector چی هست: سرعتی که تو، آرمین، در طول ماه‌ها در حال تغییر هستی. این به magnitude. "the Armin reading this report" چقدر با "the Armin who started this project": این عدد می‌گه متفاوت است؟

ادامه‌ای نداره — مجموعه‌ای self هستیم. ولی "still ourselves" چرا انسان نمی‌بینش: ما همگی فکر می‌کنیم های متفاوت. تو در ۶ ماه قبل، تصمیمی گرفتی که "تو" در ۶ ماه آینده باهاش زندگی می‌کنه. ولی آیا instance از اون آدم تو حالا هست؟

بی‌معنی باشه. "future Armin" ساخت، ممکنه برای "past Armin" چرا برای استراتژی مهمه: استراتژی‌ای که long-term تو پایینه، استراتژی می‌تونه DVS باشه. اگه modular تو بالاست، استراتژی باید DVS اگه commitments باشه داشته باشه.

چطور اضافه‌اش کنیم:

- "هر فصل، ربات به ۱۰-سؤالی ازت می‌گیره: "این موارد رو ۱-۱۰ رتبه بده
- می‌شن track این مقادیر در طول زمان
- در این موارد $DVS = \text{average rate of change}$
- تو تنظیم می‌کنه DVS ربات استراتژی رو با

معادله نهایی:

$$(t) = f(\text{استراتژی_اولیه}, DVS \times t) \text{ استراتژی_بهبوده}$$

است که با تو می‌چرخه trajectory ثابت نیست. به object این یعنی استراتژی یک

معادله نهایی

استراتژی فعلی:

$$\text{موفقیت} = (\text{Filter}) \times (\text{Survival}) \times (\text{Edge}) \times (\text{Kelly}) \times (\text{Time})$$

استراتژی با ۱۰ متغیر اضافه:

$$\begin{aligned} \text{موفقیت_واقعی} &= [\text{Filter} \times \text{Survival} \times \text{Edge} \times \text{Kelly} \times \text{Time}] \leftarrow \text{coin قبلی، استراتژی} \\ &\times P(\text{حاضری } N \text{ تو در ماه}) \leftarrow \text{متغیر ۱} \\ &\times (\text{Value_فعلی} / \text{Value_counterfactual}) \leftarrow \text{متغیر ۲} \\ &\times e^{(-\text{AAR} \times t)} \leftarrow \text{متغیر ۳} \\ &\times \text{Calibration(ISC)} \leftarrow \text{متغیر ۴} \end{aligned}$$

$\times (1 - \text{STRD} \times \text{Volatility})$	متغیر ۵ ←
$\times (1 / \text{IDI})$	متغیر ۶ ←
$\times P(\text{system_alive} \mid \text{NLR})$	متغیر ۷ ←
$\times \text{BAC}$	متغیر ۸ ←
$\times (1 + \log(\text{OPS}))$	متغیر ۹ ←
$\times \text{Modularity}(\text{DVS})$	متغیر ۱۰ ←

چی این معادله می‌گه که قبلی نمی‌گفت

معادله‌ی قبلی فقط درباره‌ی کوین‌ها بود. معادله‌ی جدید درباره‌ی تو و کوین‌ها با هم است.

اغلب انسان شکست می‌خوره، نه استراتژی. کسی که در crypto این تغییر بزرگیه. به این دلیل که در شکست سال ۲۰۱۱ بیت‌کوین خرید و در ۲۰۱۳ فروخت، استراتژی‌اش "درست" بود — اما خودش رو نگه نداشت.

متغیر از ۱۰ متغیری که اضافه کردم، درباره‌ی توست، نه درباره‌ی بازار ۸:

- TTD (تو)
- CC (تو)
- ISC (تو)
- STRD (تو)
- IDI (تو)
- BAC (تو)
- DVS (تو)
- OPS (نیمی تو، نیمی بازار)

و فقط ۲ تا درباره‌ی بازار:

- AAR
- NLR

این به این معنی که ربات تو، اگه واقعاً بخواد به تو خدمت کنه، باید بیشتر درباره‌ی تو فکر کنه تا درباره‌ی کوین‌ها.

یک متغیر مخفی که حسابش نکردم

اگه صادق باشم، به متغیر یازدهم هست که در معادله نیست چون قابل اندازه‌گیری نیست:

متغیر ۱۱: Why-Power (WP)

قدرت چرایی

نشم " داشت. ناپلئون humiliated چراییه که زیر این پروژه است. تایسون "می‌خوام دیگه intensity این "می‌خوام به فرانسوی‌های منحن نشون بدم" داشت. مایکل "می‌خوام پدرم رو تحسین کنه" داشت

چرای تو چیه؟

crash هر استراتژی. وقتی همه چیز bottom layer من نمی‌دونم. تو هم احتمالاً به طور دقیق نمی‌دونی. اما این تنها چیزیه که نگهت می‌داره WP، می‌کنه

بالاست، حتی بدترین استراتژی ممکنه نجات WP پایینه، حتی بهترین استراتژی شکست می‌خوره. اگه WP اگه پیدا کنه

این برای ربات قابل اندازه‌گیری نیست. این چیزیه که فقط خودت می‌تونی بدونی. اما ربات باید فرض کنه که این متغیر وجود داره و بزرگ‌ترین متغیر است

END OF DOCUMENT

مکانیزم pragmatic این ۱۰ + ۱ متغیر. اگه می‌خوای، می‌تونیم روی یکی‌شون عمیق‌تر بشیم. یا می‌تونیم به طراحی اندازه‌گیری برای هر کدوم برگردیم. این به تو بستگی داره